সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 7(E): সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 2 sin A cos B = কত? (সহজ)

(ক) sin(A + B) − sin(A − B) (খ) cos(A − B) − cos(A + B)

(গ) sin(A + B) + sin(A − B) (ঘ) cos(A + B) + cos(A − B)

২. cos 75° + cos 15° = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) √3/√2

(গ) 0 (ঘ) 1/√2

৩. 2 sin 45° sin 25°-কে যোগফল/অন্তর আকারে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) cos 70° + cos 20° (খ) cos 70° − cos 20°

(গ) cos 20° − cos 70° (ঘ) sin 70° − sin 20°

৪. 2 cos 70° cos 55°-কে যোগফল/অন্তর আকারে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) sin 125° + sin 15° (খ) cos 125° + cos 15°

(গ) cos 125° − cos 15° (ঘ) cos 15° − cos 125°

৫. cos C + cos D = কত? (সহজ)

(ক) −2 sin((C + D)/2) sin((C − D)/2) (খ) 2 sin((C + D)/2) sin((C − D)/2)

(গ) 2 sin((C + D)/2) cos((C − D)/2) (ঘ) 2 cos((C + D)/2) cos((C − D)/2)

৬. 2 sin 75° sin 65°-কে যোগফল/অন্তর আকারে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) cos 140° − cos 10° (খ) cos 140° + cos 10°

(গ) sin 140° − sin 10° (ঘ) cos 10° − cos 140°

৭. sin C + sin D = কত? (সহজ)

(ক) 2 cos((C + D)/2) cos((C − D)/2) (খ) 2 cos((C + D)/2) sin((C − D)/2)

(গ) 2 sin((C + D)/2) cos((C − D)/2) (ঘ) 2 sin((C + D)/2) sin((C − D)/2)

৮. 2 cos 80° cos 50°-কে যোগফল/অন্তর আকারে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) cos 30° − cos 130° (খ) cos 130° + cos 30°

(গ) sin 130° + sin 30° (ঘ) cos 130° − cos 30°

৯. 2 sin 75° sin 15° = কত? (সহজ)

(ক) √3/√2 (খ) 1/√2

(গ) 1/2 (ঘ) 0

১০. 2 cos 70° sin 60°-কে যোগফল/অন্তর আকারে লিখলে কোনটি? (সহজ)

(ক) sin 130° − sin 10° (খ) cos 10° − cos 130°

(গ) cos 130° + cos 10° (ঘ) sin 130° + sin 10°

১১. sin 75° + sin 15° = কত? (সহজ)

(ক) √3/√2 (খ) 0

(গ) 1/2 (ঘ) 1/√2

১২. sin 50° − sin 70° + sin 10° = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 1/2

(গ) √3/√2 (ঘ) 1/√2

১৩. 2 sin 30° cos 25°-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) cos 5° − cos 55° (খ) sin 55° + sin 5°

(গ) sin 55° − sin 5° (ঘ) cos 55° + cos 5°

১৪. (sin 20° + sin 70°)/(cos 20° + cos 70°) = কত? (মধ্যম)

(ক) tan 25° (খ) cot 45°

(গ) tan 45° (ঘ) tan 90°

১৫. 2 sin 55° cos 15°-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) sin 70° − sin 40° (খ) cos 70° + cos 40°

(গ) cos 40° − cos 70° (ঘ) sin 70° + sin 40°

১৬. 2 sin 70° cos 55°-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) cos 125° + cos 15° (খ) sin 125° + sin 15°

(গ) cos 15° − cos 125° (ঘ) sin 125° − sin 15°

১৭. 2 sin 70° cos 50°-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) cos 20° − cos 120° (খ) sin 120° + sin 20°

(গ) cos 120° + cos 20° (ঘ) sin 120° − sin 20°

১৮. 2 sin 70° cos 60°-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) cos 10° − cos 130° (খ) cos 130° + cos 10°

(গ) sin 130° − sin 10° (ঘ) sin 130° + sin 10°

১৯. 2 sin 40° cos 10°-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) cos 30° − cos 50° (খ) cos 50° + cos 30°

(গ) sin 50° + sin 30° (ঘ) sin 50° − sin 30°

২০. $(\sin 20° + \sin 40°)/(\cos 20° + \cos 40°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cot 30°$ (খ) $\tan 60°$
(গ) $\tan 10°$ (ঘ) $\tan 30°$

২১. $\cos 40° + \cos 30°$-কে গুণফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-2 \sin 35° \sin 5°$ (খ) $2 \cos 35° \cos 5°$
(গ) $2 \sin 35° \sin 5°$ (ঘ) $2 \sin 35° \cos 5°$

২২. $(\sin 40° + \sin 60°)/(\cos 40° + \cos 60°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\tan 100°$ (খ) $\tan 10°$
(গ) $\tan 50°$ (ঘ) $\cot 50°$

২৩. $2 \sin 65° \cos 60°$-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\sin 125° - \sin 5°$ (খ) $\sin 125° + \sin 5°$
(গ) $\cos 5° - \cos 125°$ (ঘ) $\cos 125° + \cos 5°$

২৪. $(\sin 50° + \sin 30°)/(\cos 50° + \cos 30°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\tan 80°$ (খ) $\cot 40°$
(গ) $\tan 10°$ (ঘ) $\tan 40°$

২৫. $\cos 70° + \cos 30°$-কে গুণফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2 \sin 50° \cos 20°$ (খ) $-2 \sin 50° \sin 20°$
(গ) $2 \cos 50° \cos 20°$ (ঘ) $2 \sin 50° \sin 20°$

২৬. $\cos 50° + \cos 40°$-কে গুণফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-2 \sin 45° \sin 5°$ (খ) $2 \sin 45° \cos 5°$
(গ) $2 \cos 45° \cos 5°$ (ঘ) $2 \sin 45° \sin 5°$

২৭. $2 \sin 70° \cos 30°$-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\sin 100° - \sin 40°$ (খ) $\cos 100° + \cos 40°$
(গ) $\sin 100° + \sin 40°$ (ঘ) $\cos 40° - \cos 100°$

২৮. $2 \sin 60° \cos 40°$-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\sin 100° + \sin 20°$ (খ) $\sin 100° - \sin 20°$
(গ) $\cos 20° - \cos 100°$ (ঘ) $\cos 100° + \cos 20°$

২৯. $2 \sin 75° \cos 25°$-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\cos 50° - \cos 100°$ (খ) $\cos 100° + \cos 50°$
(গ) $\sin 100° - \sin 50°$ (ঘ) $\sin 100° + \sin 50°$

৩০. $(\sin 60° + \sin 20°)/(\cos 60° + \cos 20°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cot 40°$ (খ) $\tan 40°$
(গ) $\tan 80°$ (ঘ) $\tan 20°$

৩১. $2 \sin 50° \cos 35°$-কে যোগফল আকারে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\sin 85° - \sin 15°$ (খ) $\sin 85° + \sin 15°$
(গ) $\cos 85° + \cos 15°$ (ঘ) $\cos 15° - \cos 85°$

৩২. $(\sin 40° + \sin 20°)/(\cos 40° + \cos 20°)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\tan 60°$ (খ) $\cot 30°$
(গ) $\tan 30°$ (ঘ) $\tan 10°$

৩৩. $(\cos 80° - \cos 100°)/(\sin 100° - \sin 80°)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-\tan 90°$ (খ) $\tan 90°$
(গ) $\cot 90°$ (ঘ) $\tan 10°$

৩৪. $\cos 10° \cos 50° \cos 70°$ = কত? (কঠিন)

(ক) $1/8$ (খ) $1/4$
(গ) $\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{3}/8$

৩৫. $\sin 20° \sin 40° \sin 80°$ = কত? (কঠিন)

(ক) $1/4$ (খ) $1/8$
(গ) $\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{3}/8$

৩৬. $(\cos 70° - \cos 140°)/(\sin 140° - \sin 70°)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\cot 105°$ (খ) $\tan 105°$
(গ) $-\tan 105°$ (ঘ) $\tan 35°$

৩৭. ABC ত্রিভুজে $\cos A + \cos B + \cos C$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-1 - 4 \cos A \cos B \cos C$ (খ) $1 + 4 \sin(A/2) \sin(B/2) \sin(C/2)$
(গ) $4 \cos(A/2) \cos(B/2) \cos(C/2)$ (ঘ) $4 \sin A \sin B \sin C$

৩৮. $(\sin 140° + \sin 10°)/(\sin 140° - \sin 10°)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\cot 75° \tan 65°$ (খ) $\tan 75° \cot 65°$
(গ) $\tan 150°$ (ঘ) $\tan 75° \tan 65°$

৩৯. $(\sin 90° + \sin 10°)/(\sin 90° - \sin 10°)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\tan 50° \cot 40°$ (খ) $\cot 50° \tan 40°$
(গ) $\tan 50° \tan 40°$ (ঘ) $\tan 100°$

৪০. ABC ত্রিভুজে sin 2A + sin 2B + sin 2C = কত?

(কঠিন)

(ক) $-1 - 4\cos A \cos B \cos C$

(খ) $4\cos(A/2)\cos(B/2)\cos(C/2)$

(গ) $4\sin A \sin B \sin C$

(ঘ) $1 + 4\sin(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)$

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **খ**	৩. **গ**	৪. **খ**	৫. **ঘ**	৬. **ঘ**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **গ**	১০. **ক**
১১. **ক**	১২. **ক**	১৩. **খ**	১৪. **গ**	১৫. **ঘ**	১৬. **খ**	১৭. **খ**	১৮. **ঘ**	১৯. **গ**	২০. **ঘ**
২১. **খ**	২২. **গ**	২৩. **খ**	২৪. **ঘ**	২৫. **গ**	২৬. **গ**	২৭. **গ**	২৮. **ক**	২৯. **ঘ**	৩০. **খ**
৩১. **খ**	৩২. **গ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **খ**	৩৭. **খ**	৩৮. **খ**	৩৯. **ক**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) $\sin(A+B)+\sin(A-B)$ —

২. (খ) $\sqrt{3}/\sqrt{2}$ — রূপান্তর সূত্র।

৩. (গ) $\cos 20^\circ - \cos 70^\circ$ — গুণফল থেকে যোগফলের সূত্র।

৪. (খ) $\cos 125^\circ + \cos 15^\circ$ — গুণফল থেকে যোগফলের সূত্র।

৫. (ঘ) $2\cos((C+D)/2)\cos((C-D)/2)$ —

৬. (ঘ) $\cos 10^\circ - \cos 140^\circ$ — গুণফল থেকে যোগফলের সূত্র।

৭. (গ) $2\sin((C+D)/2)\cos((C-D)/2)$ —

৮. (খ) $\cos 130^\circ + \cos 30^\circ$ — গুণফল থেকে যোগফলের সূত্র।

৯. (গ) 1/2 — রূপান্তর সূত্র।

১০. (ক) $\sin 130^\circ - \sin 10^\circ$ — গুণফল থেকে যোগফলের সূত্র।

১১. (ক) $\sqrt{3}/\sqrt{2}$ — রূপান্তর সূত্র।

১২. (ক) 0 — রূপান্তর সূত্র।

১৩. (খ) $\sin 55^\circ + \sin 5^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

১৪. (গ) $\tan 45^\circ$ — tan((A + B)/2)।

১৫. (ঘ) $\sin 70^\circ + \sin 40^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

১৬. (খ) $\sin 125^\circ + \sin 15^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

১৭. (খ) $\sin 120^\circ + \sin 20^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

১৮. (ঘ) $\sin 130^\circ + \sin 10^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

১৯. (গ) $\sin 50^\circ + \sin 30^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

২০. (ঘ) $\tan 30^\circ$ — tan((A + B)/2)।

২১. (খ) $2\cos 35^\circ \cos 5^\circ$ — cos C + cos D সূত্র।

২২. (গ) $\tan 50^\circ$ — tan((A + B)/2)।

২৩. (খ) $\sin 125^\circ + \sin 5^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

২৪. (ঘ) $\tan 40^\circ$ — tan((A + B)/2)।

২৫. (গ) $2\cos 50^\circ \cos 20^\circ$ — cos C + cos D সূত্র।

২৬. (গ) $2\cos 45^\circ \cos 5^\circ$ — cos C + cos D সূত্র।

২৭. (গ) $\sin 100^\circ + \sin 40^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

২৮. (ক) $\sin 100^\circ + \sin 20^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

২৯. (ঘ) $\sin 100^\circ + \sin 50^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

৩০. (খ) $\tan 40^\circ$ — tan((A + B)/2)।

৩১. (খ) $\sin 85^\circ + \sin 15^\circ$ — 2 sin A cos B সূত্র।

৩২. (গ) $\tan 30^\circ$ — tan((A + B)/2)।

৩৩. (খ) $\tan 90^\circ$ — যোগফল-গুণফল রূপান্তর।

৩৪. (ঘ) $\sqrt{3}/8$ — রূপান্তর ও 3θ সূত্র।

৩৫. (ঘ) $\sqrt{3}/8$ — রূপান্তর ও 3θ সূত্র।

৩৬. (খ) $\tan 105^\circ$ — যোগফল-গুণফল রূপান্তর।

৩৭. (খ) $1+4\sin(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)$ — $A+B+C=\pi$।

৩৮. (খ) $\tan 75^\circ \cot 65^\circ$ — যোগফল-গুণফল রূপান্তর।

৩৯. (ক) $\tan 50^\circ \cot 40^\circ$ — যোগফল-গুণফল রূপান্তর।

৪০. (গ) $4\sin A \sin B \sin C$ — $A+B+C=\pi$।